Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C/C++ & Go - Systèmes Performants

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel orienté systèmes, avec de solides bases en C/C++, Go et programmation bas niveau, et un intérêt marqué pour les **systèmes performants appliqués à la finance** de marché.
Formé à la comptabilité, à l'économie managériale et aux mathématiques à McGill University, je souhaite associer ce socle à mes compétences techniques pour évoluer vers les métiers de la finance de marché.
Contributeur open-source : plus de 10 000 lignes de code sur des packages critiques. Préparation en cours de l'agrégation d'informatique **(algorithmique des graphes, complexité, automates)**.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Golang, Python, Lua, Haskell, OCaml, Assembleur, Shell, SQL
Outils: Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, Environnement Linux
Langues: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**, salué pour la rapidité et la qualité du code.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels) et contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées par l'ASTEK.

Projets Personnels

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++

Architecture ECS orientée données: **100k entités animées**, perfs de ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
Alignement mémoire et extensions SIMD du processeur pour la vectorisation ; migration prévue vers `std::simd` (C++26).
Prototypage d'une sérialisation réseau par réflexion statique C++26 (compilateur expérimental).
Compétences : C++23/26, ECS, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance, conception de moteur

Sledge – Moteur de migration, synchronisation et orchestration multi-cloud

Outil générique de migration multi-cloud gérant des structures de données complexes et des interactions avec des bases de données.
Plateforme backend complète en Go, optimisée pour des flux de données à haut volume, via une couche d'abstraction cloud personnalisée (`provicol`) supportant AWS S3 et GCP.
Compétences : Go, Python, SQL, intégrité des données, cloud computing, automatisation système

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C

Conception et codage seul d'un serveur TCP mono-thread à boucle événementielle (`select`), avec gestion des clients par liste chaînée de connexions.
Buffer borné par client et mise en quarantaine temporaire des clients qui le saturent, pour éviter tout épuisement mémoire.
Aucune erreur ni fuite mémoire sous Valgrind (y compris à l'arrêt par SIGINT) ; tests unitaires et fonctionnels.
Compétences : C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind, tests unitaires et fonctionnels

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Conception d'un framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire.
Utilisation d'appels système `mmap` avec des flags de protection précis pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Application de règles d'alignement mémoire strictes pour garantir une stabilité absolue sur les cibles d'exécution matérielles.
Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire, débogage bas niveau

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing